PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

Critère de Klarès : diagonalisabilité et endomor ad_u

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ **trigonalisable**. On note $\mathrm{ad}_u : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $v \mapsto uv - vu$ (crochet $[u, v]$), et $\mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$ le commutant de u. On veut montrer le **critère de Klarès** : u est diagonalisable si et seulement si $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Partie I. Préliminaires

1. Soit $f \in \mathcal{L}(F)$ (F de dimension finie). Montrer que $\ker f = \ker f^2 \iff \ker f \cap \mathrm{Im} f = \{0\}$.
2. Montrer que si f est diagonalisable, $\ker f = \ker f^2$.
3. Pour $u = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, trouver v avec $\mathrm{ad}_u(v) \neq 0$ et $\mathrm{ad}_u^2(v) = 0$.

Partie II. Le sens direct

Pour $w \in \mathcal{L}(E)$, on note $G_w(f) = wf$ et $D_w(f) = fw$ ($f \in \mathcal{L}(E)$).

1. Montrer que $\mathrm{ad}_u = G_u - D_u$, que G_u et D_u commutent, et que $P(G_u) = G_{P(u)}$, $P(D_u) = D_{P(u)}$ pour tout $P \in K[X]$.
2. En déduire que si u est diagonalisable, ad_u l'est, puis que $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.
3. Si u est diagonale dans la base (e_i) de valeurs propres λ_i, calculer $\mathrm{ad}_u(E_{ij})$ et retrouver le résultat.

Partie III. La réciproque

On suppose $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$, et on écrit $u = d + n$ (Dunford).

1. Montrer que $n \in \ker \mathrm{ad}_u$. Il suffit donc de montrer que $n \in \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$ pour conclure que $n = 0$. Pourquoi ?
2. Soit $M_k = \mathrm{diag}(1, 2, \dots, k)$. Montrer que $J_k M_k - M_k J_k = J_k$.
3. Sur chaque sous-espace caractéristique N_λ, on prend une base où $n|_{N_\lambda} = \mathrm{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_r})$, et on définit v_λ de matrice $\mathrm{diag}(M_{k_1}, \dots, M_{k_r})$. Soit v l'endomorphisme de E qui induit v_λ sur chaque N_λ. Montrer que $uv - vu = n$, et conclure.